

المدة: 1 س

التاريخ: 2018/2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان : الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع التعليمي 2 : الظواهر الفلكية

الوحدة التعليمية: الشمس مصدر للطاقة

البطاقة رقم: 09

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي. - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء - يقدم تفسيرا لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية وبدورها حول نفسها وحول الشمس. - يقدم تفسيرا لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجامدة) مبرزاً دور الشمس		1-يعرف دور الشمس كمصدر للطاقة : - يعدد أهم استخدامات الطاقة الشمسية - يقدم مثالا من محيطه عن تحويل الطاقة الشمسية 2-يعرف فعل الحرارة على الأجسام : - يربط بين التحول الحادث للجسم المادي والتغير في درجة الحرارة - يربط بين امتصاص الحرارة ولون الجسم المعرض لضوء الشمس		- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.
المراجع - المنهاج- الوثيقة المرفقة- الدليل الكتاب المقرر-مواقع الانترنت .		العقبات المطلوب تخطيها – صعوبة التمييز بين تحويلات واستخدامات الطاقة الشمسية		السندات التعليمية المستعملة - الكتاب المدرسي محاكاة
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية التعليمية الجزئية	- يرتدي الناس الملابس الداكنة اللون (المانلة الى السواد) في فصل الشتاء والملابس الفاتحة اللون (المانلة الى اللون الأبيض) في فصل الصيف -كيف تفسر هذا الاختلاف ؟ وماعلاقة اللون بضوء الشمس ؟	- يقرأون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم ويناقشونها	05 د	
	1-الطاقة النافذة إلى الأرض: نشاط 1ص142: الشمس أهم المصادر الطبيعية للطاقة - لاحظ الوثيقة 1- ص 142 التي تمثل توزع الطاقة الشمسية على الفضاء المحيط بالأرض  س1: ما هو أكبر مصدر للطاقة ؟ س2: كيف تتوزع الطاقة الشمسية على الفضاء المحيط بالأرض ؟ س3: هل الطاقة الشمسية قابلة للنفاذ بالنسبة للإنسان ؟	ج1: إن أكبر وأهم مصدر للطاقة هي الشمس . ج2: تتوزع الطاقة الشمسية على الفضاء المحيط بالأرض بنسب مختلفة ، منها ما ينثره الغلاف الجوي إلى الفضاء الخارجي ، ومنها ما يمتصه هذا الغلاف ، ومنها ما ينفذ إلى الأرض . ويعتبر الجزء النافذ إلى الأرض هو الجزء الضئيل على شكل حرارة وضوء ج3: الطاقة الشمسية غير مستنفذة بالنسبة للإنسان	10 د	

النشاط التعليمي

2- تحويل الطاقة الشمسية إلى أشكال طاقوية أخرى

نشاط 2: استخدامات الطاقة الشمسية
تمعن في الصورة التالية.



س 1: من خلال الصورة ومكتسباتك السابقة أعطي أمثلة عن مجالات استخدامات الطاقة الشمسية في حياتنا اليومية وكيف يتم تحويلها؟

3- امتصاص الجسم للطاقة الحرارية الشمسية

نشاط 3: علاقة اللون بالإرتفاع في درجة الحرارة
والعدسات الحارقة

- يطلب الأستاذ من التلاميذ الفوج 1 إحضار قارورتين مملوئتين بالماء إحداهما سوداء والأخرى بيضاء ويطلب منهم وضع محرار داخل كل منهما ويعرضانها لأشعة الشمس ويسجلون ملاحظاتهم
بينما يطلب من الفوج 2 وضع ورقة بيضاء على الأرض وإحظار عدسة مجمعة ووضعها بحيث تكون أشعة الشمس موجه بشدة فوق الورقة ويسجلون ملاحظاتهم



ج 1: يمكن أن تتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية عن طريق الخلايا الشمسية ويستفاد منها في إنارة البيوت والطرق وت تشغيل الساعات والآلات الحاسبة والمحركات
- كما يمكن أن تتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية عن طريق الألواح لتستعمل في تسخين المياه وفي التدفئة

15

15

- يختلف امتصاص الجسم للطاقة الحرارية الشمسية باختلاف الألوان
- الجسم الملون بالأسود يسمح بامتصاص الطاقة الحرارية الشمسية بشدة ويسبب ارتفاعا أسرع لدرجة حرارة الجسم
- يمكن للطاقة الشمسية أن تكون مركزة في نقطة معينة بواسطة عدسة مجمعة

10

تمرين 07 ص 148

الأنشطة التعلم

10

تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الضوئية والفلكية
الحصة التعليمية الشمس مصدر للطاقة

الوضعية التعليمية الجزيئية:

- يرتدي الناس الملابس الداكنة اللون (المانلة الى السواد) في فصل الشتاء والملابس الفاتحة اللون (المانلة إلى اللون الأبيض) في فصل الصيف
 - كيف تفسر هذا الاختلاف ؟ وما علاقة اللون بضوء الشمس ؟

1- الطاقة النافذة إلى الأرض:

نشاط 1 ص 142: الشمس أهم المصادر الطبيعية للطاقة

1/ إن أكبر وأهم مصدر للطاقة هي الشمس .

2/ تتوزع الطاقة الشمسية على الفضاء المحيط بالأرض بنسب مختلفة ، منها ما ينثره الغلاف الجوي إلى الفضاء الخارجي ، ومنها ما يمتصه هذا الغلاف ، ومنها ما ينفذ إلى الأرض . ويعتبر الجزء النافذ إلى الأرض هو الجزء الضئيل على شكل حرارة وضوء

3/ الطاقة الشمسية غير مستنفذة بالنسبة للإنسان

2- تحويل الطاقة الشمسية إلى أشكال طاقيّة أخرى

نشاط 2: إستخدامات الطاقة الشمسية

- يمكن أن تتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية عن طريق الخلايا الشمسية ويستفاد منها في إنارة البيوت والطرق وتشغيل الساعات والآلات الحاسبة والمحركات

- كما يمكن أن تتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية عن طريق الألواح لتستعمل في تسخين المياه وفي التدفئة

3- امتصاص الجسم للطاقة الحرارية الشمسية

نشاط 3: علاقة اللون بالإرتفاع في درجة الحرارة والعدسات الحارقة

- يختلف امتصاص الجسم للطاقة الحرارية الشمسية باختلاف الألوان

- الجسم الملون بالأسود يسمح بامتصاص الطاقة الحرارية الشمسية بشدة ويسبب ارتفاعا أسرع لدرجة حرارة الجسم

- يمكن للطاقة الشمسية أن تكون مركزة في نقطة معينة بواسطة عدسة مجمعة